

大爆論

我們對於整個宇宙的認識，是透過觀測天體所發出的電磁波（光是一種電磁波）及粒子所得出來的，電磁波是由電場及磁場波動產生的，它在真空中有絕對的速度——每秒 3×10^8 米，宇宙中任何物體也不能超過光速（電磁波的速度），這些電磁波正好反映出天體內部物質的結構及演化過程，宇宙中有很多不同類型的天體，有著不同的特性及歷史，發出不同的粒子及電磁波。

研究天體的結構及演化過程可以利用天體的光譜，光譜是將天體的電磁波分析為不同波長的電磁波。從光譜中的光譜線可以測定天體內部的原子或離子狀態，也可以決定組成該天體的元素、該天體的溫度及速度。

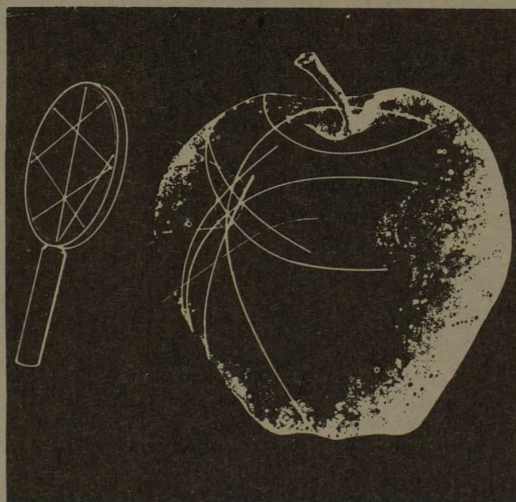
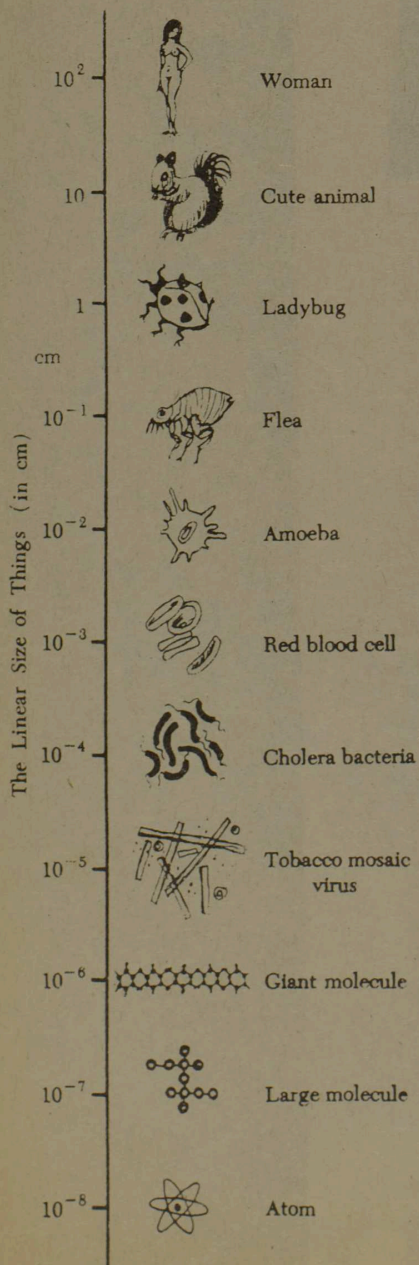
大部份的物質都是由氫（Hydrogen）及氦（Helium）所組成，其它的元素只佔很少份量，較重的元素是由於超新星（一些將近滅亡的恆星）爆炸中的高熱產生出來。

宏觀世界

我們的太陽是一顆踏入中年的恆星，恆星是透過熱核反應而發出電磁波及粒子的天體，太陽只是千千萬萬個恆星之一，這些恆星及其它天體（如星雲星團等）組成一個系統，稱為星系，星系的形狀倒像一隻煎蛋，星系的中心由一些較老的恆星（紅巨星）及一些球狀星團所組成，在這個中心週圍有數個旋臂，由一些較年青的恆星及星際物質合成，一個星系的直徑大約是十萬光年，厚度也有數千至萬餘光年。天文學家發現宇宙是由很多星系所組成。

最近我們星系的星系是仙女座大星系，距離我們二百萬光年，換句話說，它的光芒是二百萬年前的影像，在我們附近的星系組成所謂星系團，這些星系都受到彼此的引力影響，天文學家相信宇宙的直徑是一百億光年左右。

在宇宙的邊緣有一些所謂類星體的存在（quasars），天文學家相信這些類星體是宇宙大爆炸後所留下的證據。



目前最流行的宇宙論是大爆論（Big-bang Theory），從星系光譜的紅移現象可以推到宇宙是在膨脹，以目前的膨脹着的宇宙向後推到星系形成之前，宇宙學家把宇宙起源追溯到一個奇點，這一個奇點表示大約一百億年前的空間及時間的開始，在那個時候之前，今天已知的物理定律都不適用。

奇點的特徵很可能是無限大的密度和曲率，宇宙學奇點類似於黑洞事界中的奇點，在這個奇點之內物質及光綫受到引力的吸持。沒有任何東西能離開這些奇點，因為要離開引力控制所需的速度大於光速，而相對論又要求光速不可能超過。

迄今還不知道宇宙膨脹會否永遠繼續下去，或者是否會在某時星系彼此停止退行，朝相反方向運動，最後聚集在一起。無限膨脹意味著「開放」宇宙，繼之以塌縮的有限膨脹表示「封閉」宇宙。



MACROCOSM

無論是宇宙的起源或人類的起源，現今的科學知識都不能提出定論，對自然世界及現象作出一些假設是必需的，但這些假設也要經過驗證才算是科學知識，當這些假設不能被證明，也不能被否定時（例如是假設有一個天神創造萬物等），它們就失掉了科學的意義。

正因為「大爆論」的宇宙有時空的起點，有一些人（包括科學家及神學家）從這個起源推出神的存在，他們這些推斷已越過了科學的範疇，在這裏我願意用尼采的一句話送給他們：

Ah, Ye brethren, that God whom I created was human work and human madness like all Gods !

-Thus spoke Zarathustra-

